



Toma de decisiones basada en datos.

22/05/2026 Fecha

Nancy Mariela Velazquez Juarez
TecNM Campus Querétaro

Nombre de la Unidad: Toma de decisiones basadas en datos.

Nombre de la materia: Análisis y visualización de datos.

Introducción:

Actualmente las empresas generan una gran cantidad de información todos los días, especialmente en áreas como ventas, clientes y productos. Sin embargo, tener muchos datos no siempre significa comprender lo que sucede dentro de una organización. Por esta razón, el Business Intelligence se ha convertido en una herramienta importante para transformar datos en información útil que ayude a tomar mejores decisiones.

El análisis de datos permite identificar patrones, tendencias y oportunidades de mejora dentro de un negocio. Gracias a herramientas como Power BI es posible visualizar información mediante dashboards interactivos, gráficas y reportes que facilitan la interpretación de los resultados de manera rápida y clara.

En este proyecto se desarrolló un dashboard de ventas utilizando Power BI con el objetivo de analizar información comercial a través de indicadores clave, filtros y visualizaciones dinámicas. Esto permitió observar el comportamiento de las ventas, comparar sucursales y productos, así como detectar tendencias importantes para apoyar la toma de decisiones.

Objetivo:

Analizar información de ventas mediante herramientas de Business Intelligence utilizando Power BI para facilitar la toma de decisiones basada en datos y mejorar la interpretación de la información comercial.

Desarrollo:

1. Importación de datos:

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una base de datos en formato Excel que contenía información relacionada con ventas, sucursales, productos, categorías y transacciones.

La información fue importada a Power BI para comenzar el proceso de análisis y visualización de datos. Durante esta etapa se revisó que los datos estuvieran organizados correctamente y que no existieran errores que afectaran el análisis.

La importación de datos permitió centralizar toda la información en una sola plataforma para trabajar de manera más eficiente y dinámica.

2. Modelado de datos:

Después de importar la información, se realizó el modelado de datos dentro de Power BI. Esta etapa consistió en relacionar las tablas de manera correcta para que la información pudiera conectarse entre sí.

Las relaciones entre tablas permitieron vincular productos, sucursales, categorías y ventas, facilitando la creación de visualizaciones y análisis más completos.

El modelado de datos es importante porque ayuda a organizar la información y permite obtener resultados más claros y precisos durante el análisis.

3. Creación de KPIS:

Como parte del dashboard se implementaron indicadores clave de desempeño, también conocidos como KPIs, con el objetivo de medir el comportamiento general de las ventas.

Los KPIs utilizados fueron:

- Ventas Totales

Este indicador muestra el monto total generado por las ventas realizadas durante el período analizado.

- Número de Transacciones

Representa la cantidad total de compras o movimientos registrados dentro de la base de datos.

- Ticket Promedio

Muestra el promedio de compra por transacción, permitiendo conocer aproximadamente cuánto gasta cada cliente en promedio.

Estos indicadores ayudan a obtener una visión rápida del desempeño comercial de la empresa.



4. Desarrollo del dashboard:

Se diseñó un dashboard interactivo en Power BI para representar visualmente la información de ventas de manera clara y organizada.

Dentro del dashboard se integraron diferentes tipos de gráficas y visualizaciones, entre ellas:

- Gráfica de ventas por mes
- Gráfica de ventas por sucursal
- Gráfica de ventas por producto
- KPIs principales
- Filtros dinámicos por mes, sucursal y categoría

El uso de filtros permitió analizar la información de manera más específica y personalizada según las necesidades del usuario.

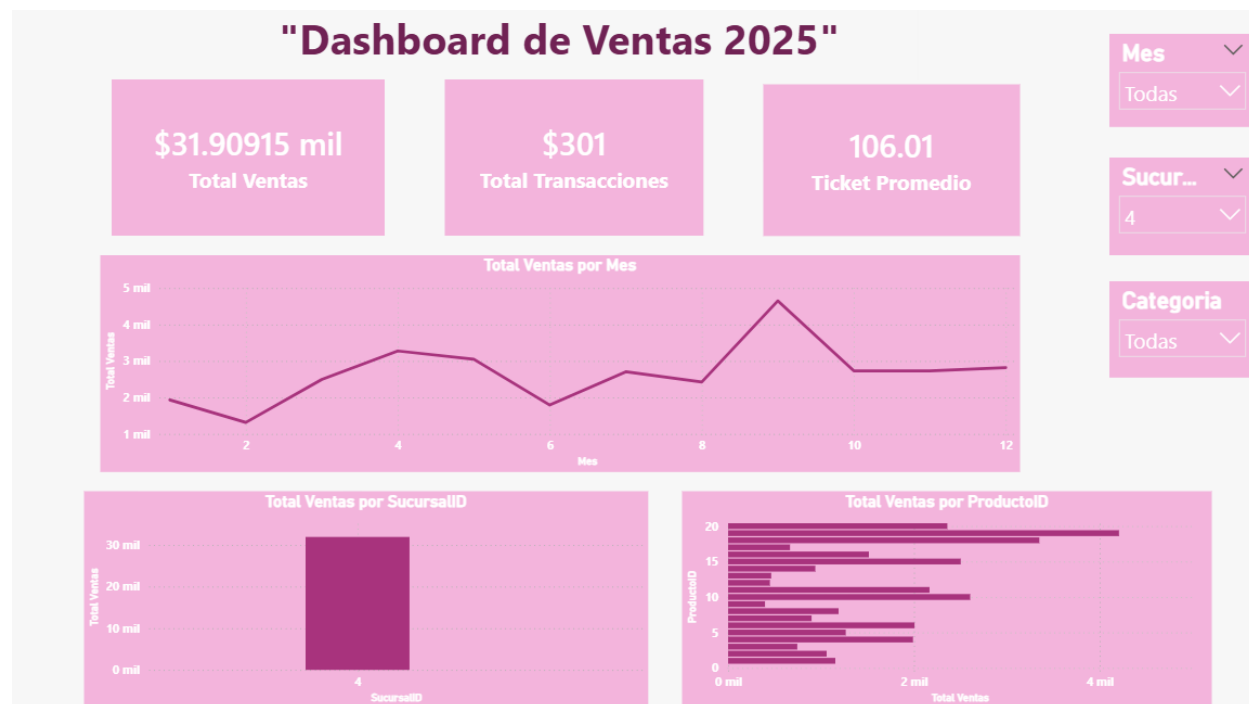
Además, se utilizaron colores y elementos visuales sencillos para mejorar la presentación del dashboard y facilitar la comprensión de la información.

5. Análisis e Insights

A partir de la información visualizada en el dashboard fue posible identificar distintos hallazgos importantes relacionados con el comportamiento de las ventas.

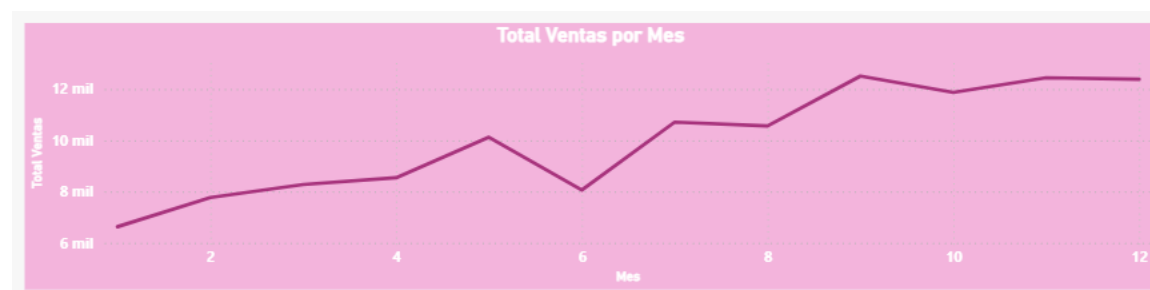
- Insight 1

La sucursal 4 presentó el mayor volumen de ventas en comparación con las demás sucursales, lo que indica un mejor desempeño comercial y una mayor concentración de clientes en esa ubicación.



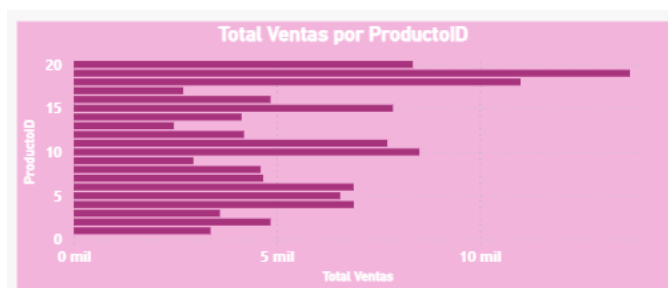
- Insight 2

Las ventas mensuales mostraron una tendencia de crecimiento gradual a lo largo del año, especialmente durante los últimos meses, reflejando un incremento en la demanda y estabilidad en las operaciones comerciales.



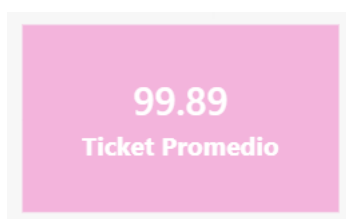
- Insight 3

Se identificó que algunos productos generan una mayor participación dentro de las ventas totales, convirtiéndose en productos clave para el negocio y para futuras estrategias de abastecimiento y promoción.



- Insight 4

El ticket promedio se mantuvo cercano a los 100 pesos, mostrando un comportamiento relativamente estable en el valor promedio de compra de los clientes.



Conclusión:

La realización de este proyecto permitió comprender la importancia del análisis de datos dentro de las organizaciones y cómo las herramientas de Business Intelligence ayudan a transformar información en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Mediante Power BI fue posible crear visualizaciones dinámicas e interactivas que facilitaron el análisis de ventas, productos y sucursales de manera más clara y organizada.

Además, el uso de dashboards permitió identificar tendencias, diferencias y oportunidades de mejora dentro de la información analizada. Esto demuestra cómo el análisis de datos puede ayudar a las empresas a tomar decisiones más rápidas, eficientes y basadas en información real.

Finalmente, este proyecto permitió desarrollar habilidades relacionadas con la interpretación de datos, el diseño de dashboards y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas al entorno empresarial.